

Fö 4

Kap. 33 Elektromagnetiska vågor

Elektromagnetiska vågor (EM-vågor) behöver inget medium för att fortskrida. Fig. 33-1 visar att det elektromagnetiska spektrumet är kontinuerligt och att det synliga intervallet (400-700 nm, Fig. 33-2) bara utgör en mycket liten del.

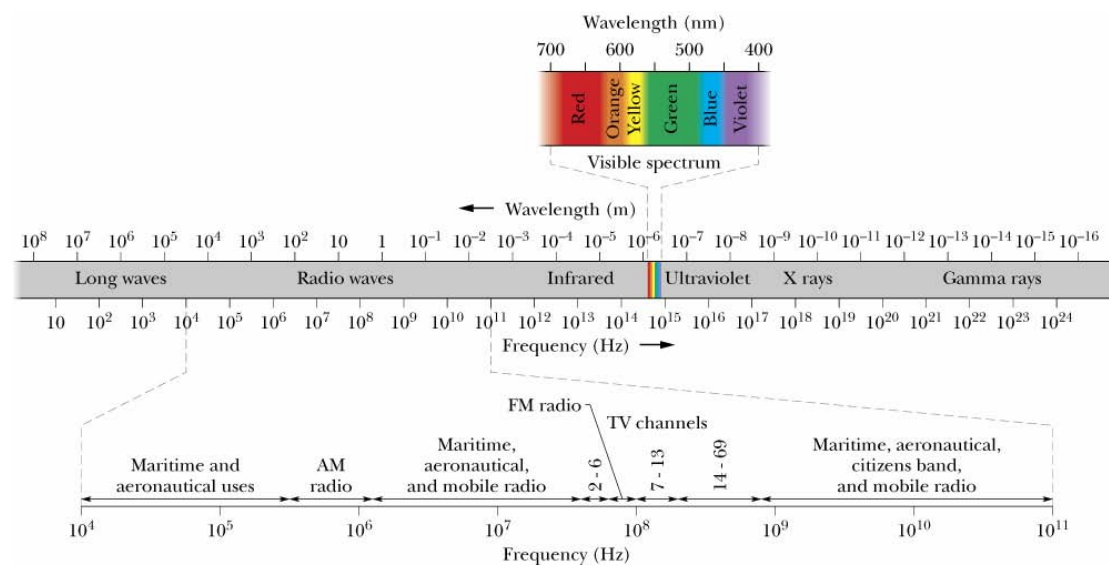


Fig. 33-1 Det elektromagnetiska spektrumet.

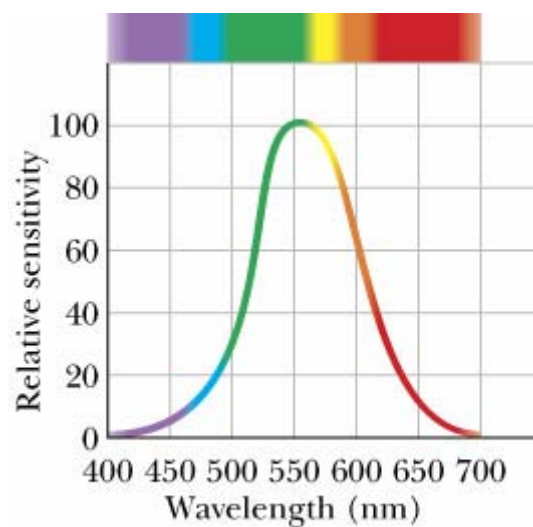


Fig. 33-2 Det mänskliga ögats känslighet.

Generering av EM-vågor (33-3)

EM-vågor med korta våglängder (t.ex. synligt ljus, UV, röntgen och gammastrålning) uppkommer pga. atomkärnreaktioner och pga. elektronövergångar i atomer, molekyler och materia.

Längre våglängder (mikrovågor, radiovågor) kan åstadkommas med en elektrisk svängningskrets (LC-krets) kopplad till en antenn (Fig. 33-3).

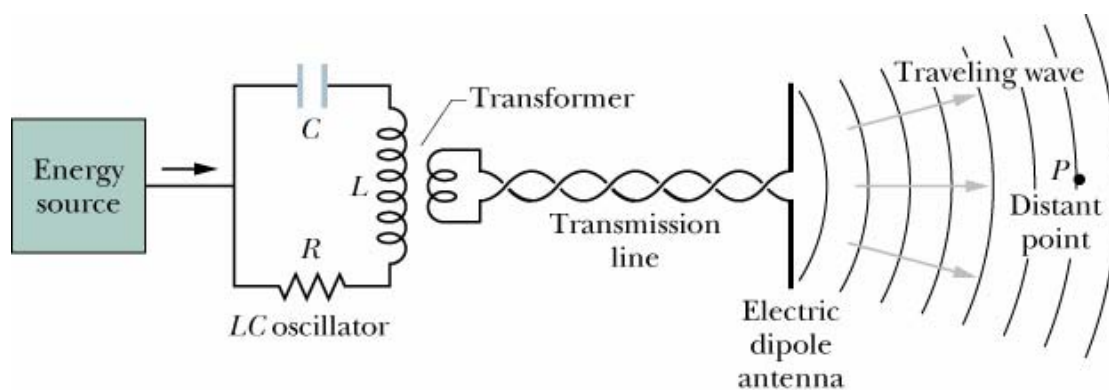


Fig. 33-3 Arrangemang för att generera elektromagnetiska vågor.

Fig. 33-5 visar en harmonisk EM planvåg. Den består av variationer i elektriska och magnetiska fält (E-fält och B-fält). E- och B-fälten svänger i fas och vinkelrätt mot varann och mot vågens utbredningsriktning. Alla EM-vågor har samma hastighet, c , i vakuum: $c = 3.00 \text{ m/s}$

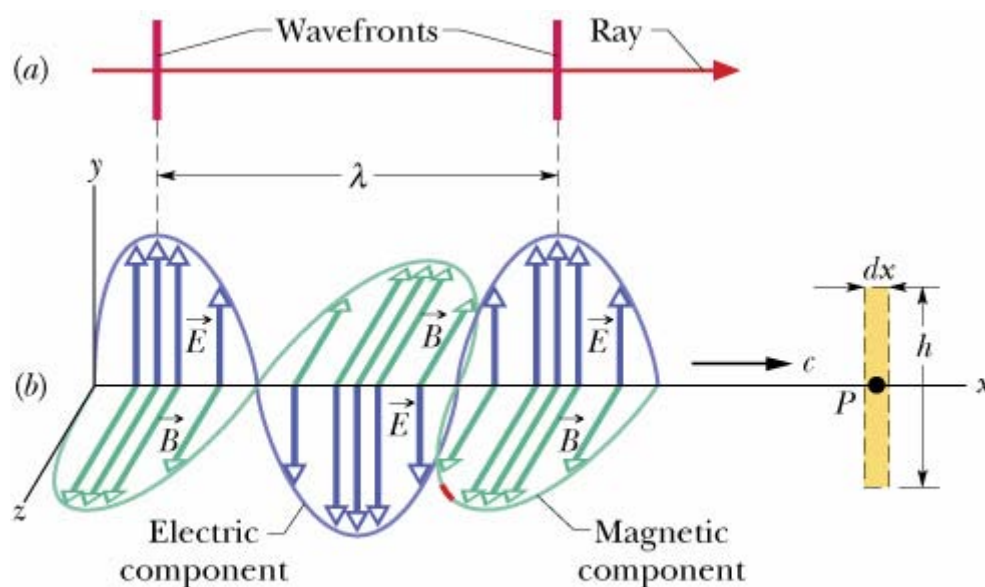


Fig. 33-5 Elektromagnetisk planvåg.

Energitransport (33-5)

En EM-våg transporterar energi i vågens utbredningsriktning. Intensiteten, I , ges av:

$$I = \frac{1}{2c\mu_0} E_m^2 = \frac{1}{c\mu_0} E_{rms}^2, \quad E_{rms} = \frac{E_m}{\sqrt{2}}$$

$$\mu_0 = 1.26 \cdot 10^{-6} \text{ H/m} \quad (\text{permeabilitetskonstant})$$

$$(\text{rms} = \text{root-mean-square}, E_{rms} = \sqrt{(E_m \sin(kx - \omega t))^2})$$

I är proportionell mot amplituden i kvadrat.

$$\text{Intensitet från punktkälla: } I = \frac{P_s}{4\pi r^2} \quad (\text{precis som för ljudvågor})$$

Polarisation (33-7)

Polariserat ljus. Om en EM-våg är linjärpolariserad, varierar E-fältet hos vågen hela tiden i samma plan, se Fig. 33-10.

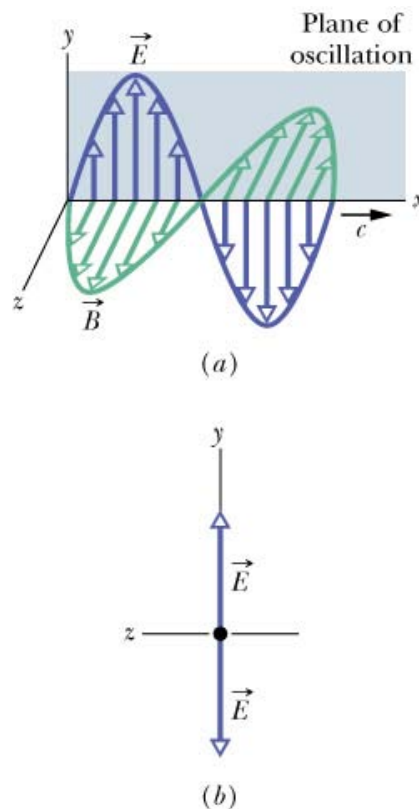


Fig. 33-10 Linjärpolariserat ljus.

Opolariserat ljus. Många EM-vågkällor sänder ut vågor där E-fältets riktning varierar slumpmässigt i tiden, t.ex. solen och glödlampor, se Fig. 33-11.

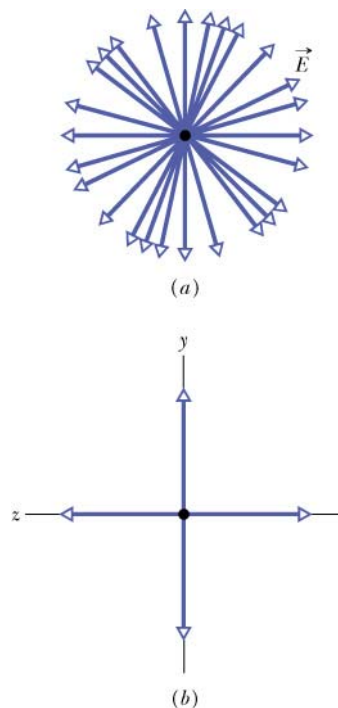


Fig. 33-11 Opolariserat ljus.

Ofta är ljus delvis polariserat (t.ex. det blå himmelsljuset och reflekterat ljus).

Polarisatorer (polarisationsfilter). Opolariserat ljus kan omvandlas till linjärpolariserat ljus genom att sända det genom ett linjärpolariserande material, se fig. 33-12 och 33-13. I en sådan polarisator stoppas ljus där E-fältet är riktat vinkelrätt mot polarisatorns polarisationsriktning.

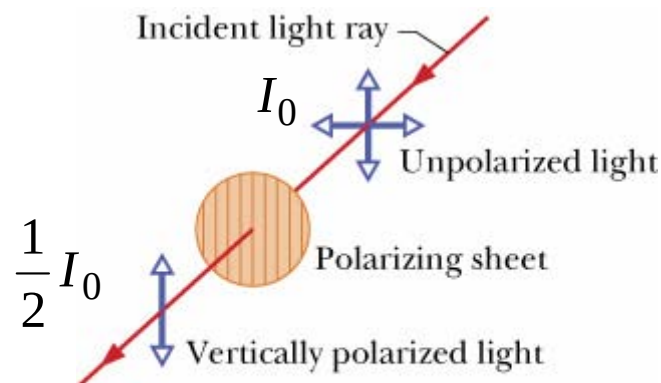


Fig. 33-12 Linjärpolarisator

Om linjärpolariserat ljus passerar en polarisator kommer bara den komponent som är parallell med polarisatorns polarisationsriktning igenom, t.ex. komponenten E_y i fig. 33-13.

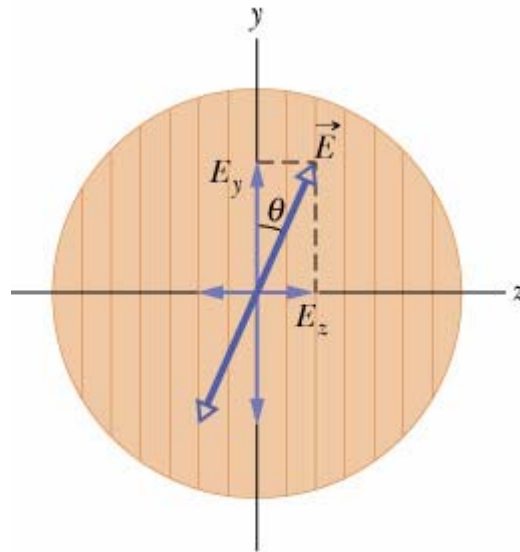


Fig. 33-13 Linjärpolarisator med polarisationsriktningen i y-led.

Eftersom intensiteten, I , är proportionell mot E-fältets amplitud i kvadrat blir intensiteten på det ljus som passerar polarisatorn:

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

Polarisatorer förekommer i en hel del produkter:

- LCD-displayer och skärmar (LCD = liquid crystal display)
 - o Platta bildskärmar (dator, TV)
 - o Mobiltelefoner
 - o Videokameror och stillbildskameror
 - o Klockor
 - o Miniräknare
 - o Klockor
- Polaroidglasögon
- Tillbehör vid fotografering (polarisationsfilter)
- Vindruta på bilar

Reflektion och brytning (33-8)

Om en infallande våg faller in mot en yta hos ett transparent material kommer vågen delas upp i en reflekterad våg och en transmitterad våg, se fig. 33-17.

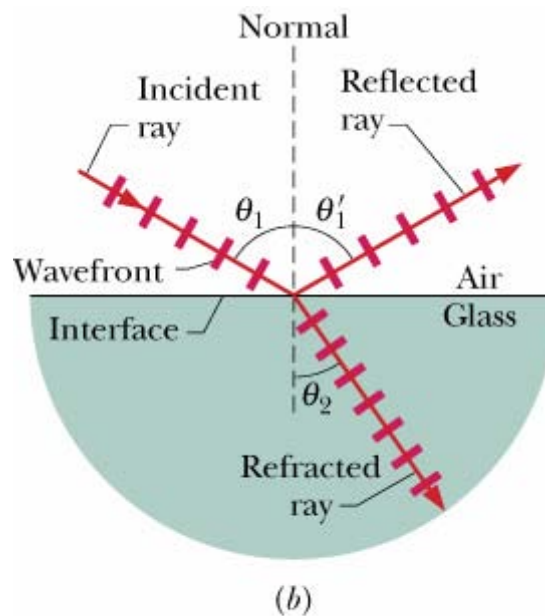


Fig. 33-17 Reflektion och brytning av ljus som faller in från luft mot glas.

Reflektions- och transmissionsvinklarna ges av:

$$\theta'_1 = \theta_1 \quad \text{Reflektionslagen}$$

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad \text{Brytningslagen}$$

n kallas för brytningsindex.

Om $n_2 > n_1$ bryts vågen in mot normalen.

Om $n_2 < n_1$ bryts vågen bort från normalen.

Brytningsindex är materialberoende:

Material/medium	Brytningsindex
Vakuum	1 (exakt)
Luft (vid 0 °C och 1 atm)	1.00029
Vatten (20 °C)	1.33
Kvartsglass	1.46
Typiskt kronglas	1.52
Safir	1.77
Diamant	2.42

Brytningsindex är också våglängdsberoende, se fig. 33-19. Det medför att olika våglängder (olika färger) bryts olika mycket, se fig. 33-20. Detta fenomen kallas kromatisk dispersion.

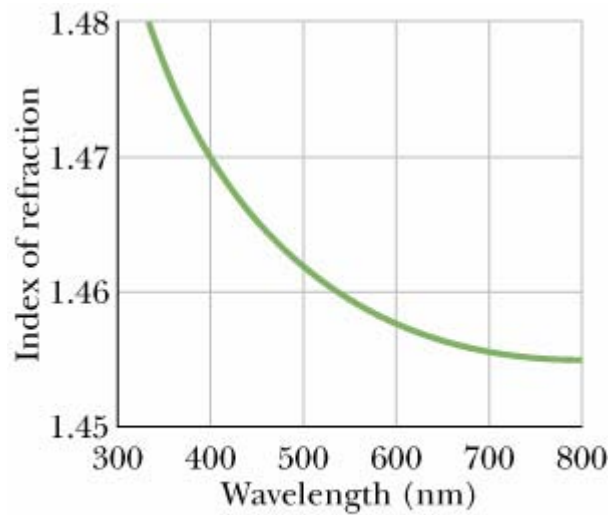


Fig. 33-19 Brytningsindex varierar med våglängden.

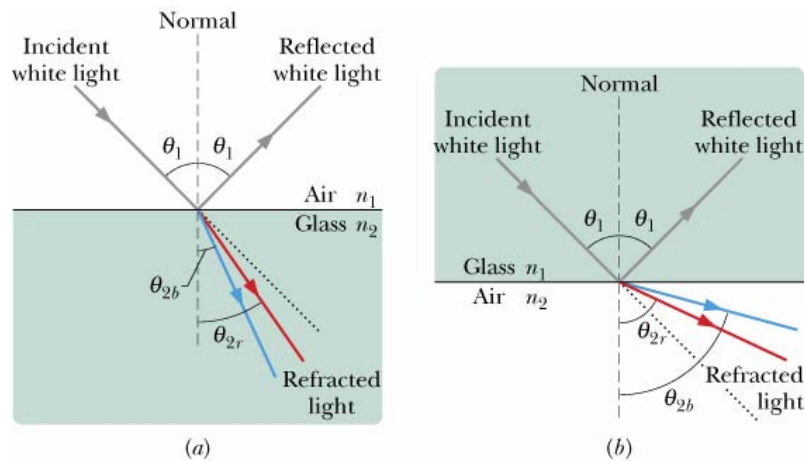


Fig. 33-20 Ljus med olika våglängd bryts olika mycket.

Det är den kromatiska dispersionen som ger upphov till regnbågen, se fig. 33-22. Flera regnbågar kan ses samtidigt eftersom ljuset kan reflekteras flera gånger inuti regndroppen.

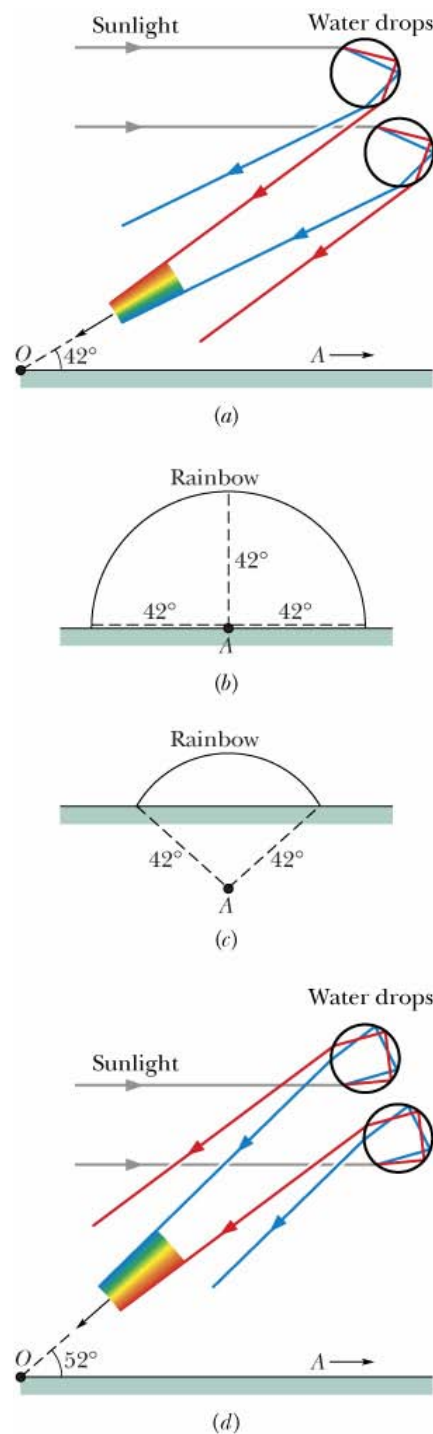


Fig. 33-22 Regnbågen bildas pga. reflektion och brytning i regndroppar. Olika våglängder bryts olika mycket.

Totalreflektion (33-9)

Om en EM-våg träffar på ett material med lägre brytningsindex, se fig. 33-24, kommer all intensitet reflekteras om infallsvinkeln är större än en kritisk vinkel, θ_c :

$$n_1 \sin \theta_c = n_2 \sin 90^\circ$$

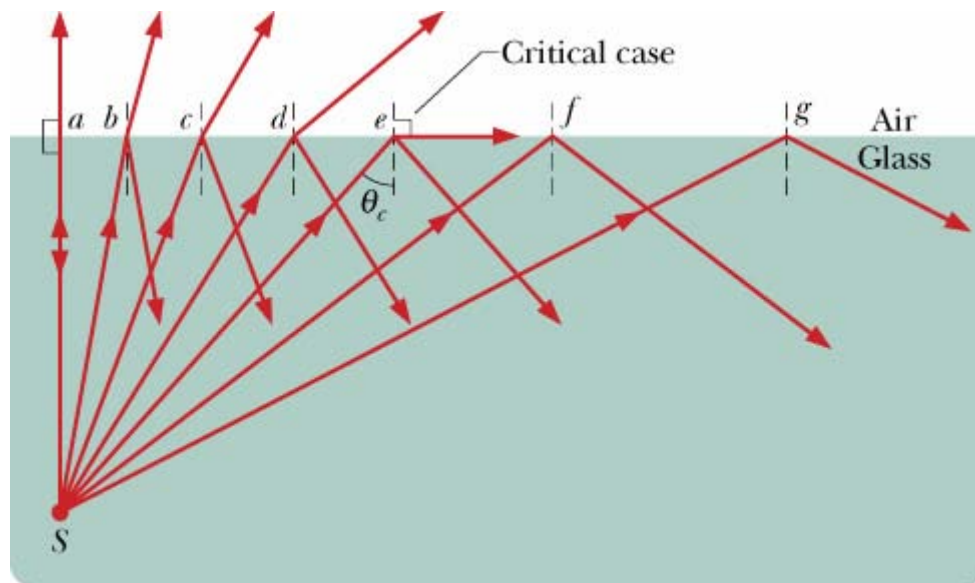


Fig. 33-24 Totalreflektion för infallsvinklar större än en viss kritisk vinkel.

Tillämpning: Optisk fiber

Polarisation vid reflektion (33-10)

Ljus reflekteras olika mycket beroende på om E-fältet är riktat parallellt eller vinkelrätt mot infallsplanet (= det plan som innehåller både infallande och reflekterad stråle). Vid reflektion mot ett material med högre brytningsindex och vid en viss vinkel, Brewstervinkeln, θ_b , reflekteras inget ljus av den parallella komponenten. Det innebär att det reflekterade ljuset blir linjärpolariserat vinkelrätt mot infallsplanet, se fig. 33-27.

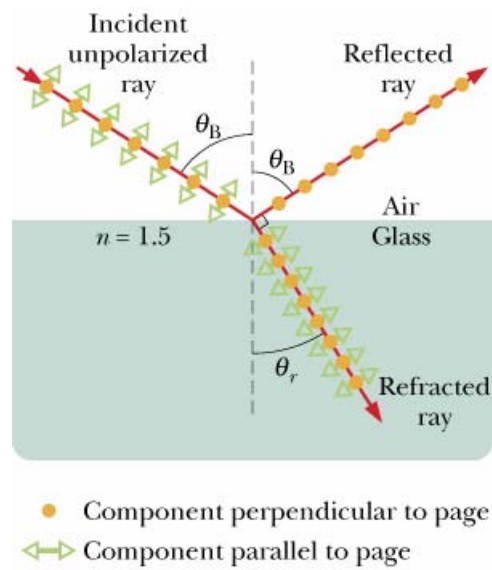


Fig. 33-27 Polarisation vid reflektion vid Brewstervinkeln

θ_B ges enligt experiment av:

$$\theta_B + \theta_r = 90^\circ$$

Det innebär att:

$$n_1 \sin \theta_B = n_2 \sin(90 - \theta_B) = n_2 \cos \theta_B \quad \Rightarrow$$

$$\theta_B = \arctan\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$